CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Sommes et produits de rationnels et d'irrationn

Énoncé

Pour $A, B \subset \mathbb{R}$: $A + B = \{x + y\}$, $A \times B = \{xy\}$ ($x \in A$, $y \in B$). On note $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer :

1. $\mathbb{Q} + \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$;
2. $\mathbb{I} + \mathbb{Q} = \mathbb{I}$ et $\mathbb{I} \times \mathbb{Q} = \mathbb{I} \cup \{0\}$;
3. $\mathbb{I} + \mathbb{I} = \mathbb{R}$ et $\mathbb{I} \times \mathbb{I} = \mathbb{R}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ sont irrationnels.

Ce qu'on te demande. Déterminer six ensembles.

Corrigé

1. Avec Q

- $\mathbb{Q} + \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}$: $\frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{ps+qr}{qs}$ est rationnel. De même $\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s} = \frac{pr}{qs}$: $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}$.
- **Inclusions réciproques** : tout $r \in \mathbb{Q}$ s'écrit $r = r + 0$ et $r = r \cdot 1$, avec 0 et 1 rationnels.

D'où $\mathbb{Q} + \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$.

2. Irrationnel et rationnel

- **Somme** : soit $x \in \mathbb{I}$ et $r \in \mathbb{Q}$. Si $x + r$ était rationnel, alors $x = (x + r) - r$ serait différence de deux rationnels, donc rationnel (Q1) : absurde. Ainsi $x + r \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$; par contraposée $x + r \in \mathbb{I}$. Donc $\mathbb{I} + \mathbb{Q} \subset \mathbb{I}$, et réciproquement $x = x + 0$.
- **Produit** : si $r \neq 0$ et $xr \in \mathbb{Q}$, alors $x = \frac{xr}{r} \in \mathbb{Q}$: absurde, donc $xr \in \mathbb{I}$. Si $r = 0$, $xr = 0$. Donc $\mathbb{I} \times \mathbb{Q} \subset \mathbb{I} \cup \{0\}$. Réciproquement $x = x \cdot 1$ et $0 = \sqrt{2} \cdot 0$.

$\mathbb{I} \times \mathbb{Q} = \mathbb{I} \cup \{0\}$.

3. Deux irrationnels

Somme : si $y \in \mathbb{Q}$, $y = (y - \sqrt{2}) + \sqrt{2}$; si $y \in \mathbb{I}$, $y = \frac{y}{2} + \frac{y}{2}$. Donc $\mathbb{I} + \mathbb{I} = \mathbb{R}$.

Produit : $0 \notin \mathbb{I} \times \mathbb{I}$. Si $y \in \mathbb{Q}^*$, $y = (y\sqrt{2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$. Si $y \in \mathbb{I}$, l'un de $\frac{y}{\sqrt{2}}$, $\frac{y}{\sqrt{3}}$ est irrationnel, et $y = \frac{y}{\sqrt{2}}\sqrt{2}$ ou $\frac{y}{\sqrt{3}}\sqrt{3}$.

$$\mathbb{I} + \mathbb{I} = \mathbb{R}, \qquad \mathbb{I} \times \mathbb{I} = \mathbb{R}^*.$$

Le piège

Écrire $y = \frac{y}{\sqrt{2}}\sqrt{2}$ sans vérifier que $\frac{y}{\sqrt{2}}$ est irrationnel : pour $y = 3\sqrt{2}$, il vaut 3.

La méthode

Pour montrer qu'un réel est somme ou produit d'irrationnels : faire des cas selon que certains quotients sont rationnels.

Rappels de cours utilisés

- **Rationnels et irrationnels.** $\mathbb{Q}$ est stable par somme, produit, et quotient (par un non nul). Donc si $x \notin \mathbb{Q}$ et $r \in \mathbb{Q}$: $x + r \notin \mathbb{Q}$, et $rx \notin \mathbb{Q}$ si $r \neq 0$.
  $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt[3]{2}$ sont irrationnels.